

What is AI ?

How to build ?

Why to test ?

How to test ?

不同基础编程范例

- 传统软件的决策逻辑：代码形式
- 深度学习系统的决策逻辑：DNN 的结构、在数据上训练的连接权重



主要观点

- 神经元的无限行为范围
- 并非所有这些都是有意义的
- 训练数据定义的有意义的行为
- 所有神经元的决策贡献（自我修复）

AI 模糊测试



Fuzzing for AI



AI 软件测试的关键要素



评价指标 Criteria：用于描述在特定测试套件运行时测试程序的程度/置信度的度量。

数据扩展

数据扩增：通过轻微变换现有数据或创建新的合成图像来得到新数据的技术。应用领域有图像扩增、文本扩增、雷达扩增.....



增加数据量，减少过拟合

数据扩增原因：

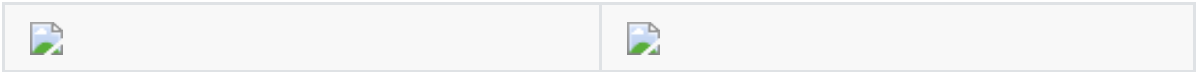
- 领域数据稀缺
- 数据分布挑战
- 数据标注困难
- 隐藏信息干扰

测试预言

评价指标

鲁棒性

后门攻击



公平性



What have been done?

医学智能测试

风格转移增强 Augmentation by Style Transfer



文本数据扩增